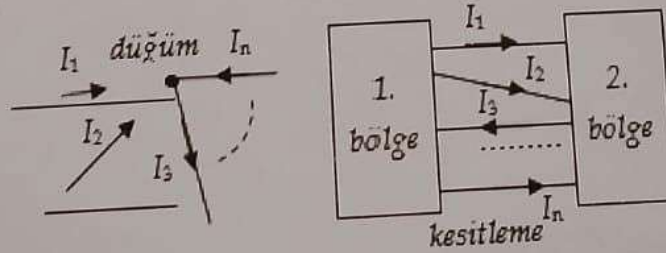


Şekil 4.2 Bir elektrik devresinde çevre denkleminin elde edilmesi

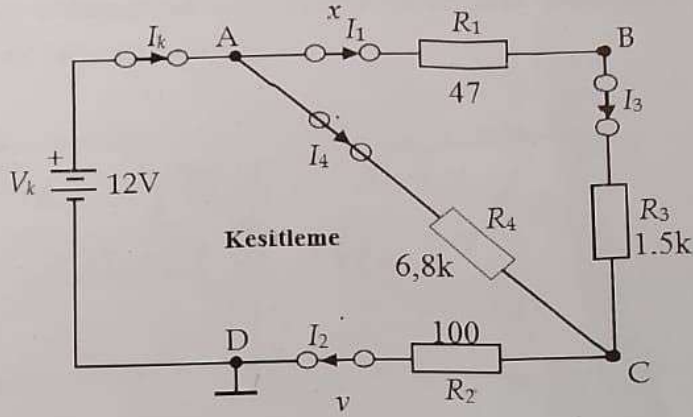
Kirchhoff'un akımlar yasasına göre herhangi bir düğüm noktasına giren akımların cebirsel toplamı, her t anı için sıfırdır (Yani düğüme giren toplam akım çıkan toplam akıma eşittir). Her bir akım bu cebirsel toplamaya; akım referans yönü düğümden içeri ise +, akım referans yönü düğümden dışarı ise - işaretli olarak dahil edilir (Bunun tam tersi olan işaretler kullanılırsa da sonuç değişmez). (4.2)'de verilen bu denkleme düğüm denklemi denir.

$$\sum_{i=1}^n I_i = I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0 \quad (4.2)$$



Şekil 4.3 Düğüm ve kesitleme

Düğüm denklemleri kesitlemeler için de geçerlidir. Yani, bir kesitlemete 1. bölgeden 2. bölgeye doğru (veya 2. bölgeden 1. bölgeye doğru) akan akımların cebirsel toplamı sıfırdır.



Şekil 4.4 Deneyde kullanılacak devre

Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler

- Multimetre
- Gerilim Kaynağı
- Dirençler (47, 100, 1.5k, 6.8k)
- Deneme Levhası (Breadboard)

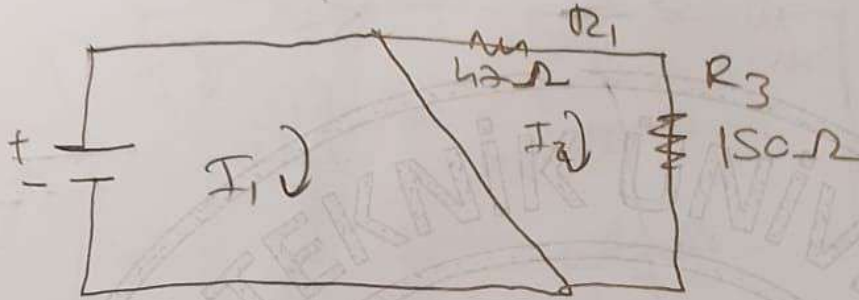
Deneyin Yapılışı

1. Şekil 4.4'te verilen devreyi kurunuz.
2. Voltmetrenin (+) ucunu seçmiş olduğunuz referans yönünde bağlayarak R_1 R_4 dirençlerinin uçlarındaki gerilimleri ölçünüz. Aşağıdaki tabloya yazınız.

Tablo 4.1 Kaynak ve direnç gerilimleri

Gerilim	V_K	$V_{R1} (47 \Omega)$	$V_{R2} (100 \Omega)$	$V_{R3} (1,5k \Omega)$	$V_{R4} (6.8K\Omega)$
Hesaplanan	12V	0,33V	0,88V	10,79V	11,19V
Ölçülen	12,00V	0,342V	0,872V	10,692V	11,22V

3. Çevre akımları yöntemi ile her bir direncin üzerine düşen gerilimi aşağıdaki boşluğa hesaplayarak Tablo 4.1'e yazınız



$$I_2 = 7,186 \text{ mA}$$

$$I_1 = 8,822 \text{ mA}$$

$$6021 - 12 + 6800(I_1 - I_2) + 100I_1 = 0$$

$$6022 (I_2 - I_1) + 6800I_1 + 47I_2 + 1800I_2 = 0$$

$$6900I_1 - 6800I_2 = 12 \quad \times 100 \quad 100I_1 + 1847I_2 = 12$$

$$-6800I_1 + 8347I_2 = 0 \quad 6800I_1 - 8347I_2 = 0$$

4. Krishofun gerilimler yasasına göre çevre denklemlerini gerilimler cinsinden yeniden yazınız ve ölçtüğünüz gerilim değerlerini yerine koyarak denklemin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

$$\text{Çevre 1: } V_{R1} + V_{R3} - V_{R4} = 0$$

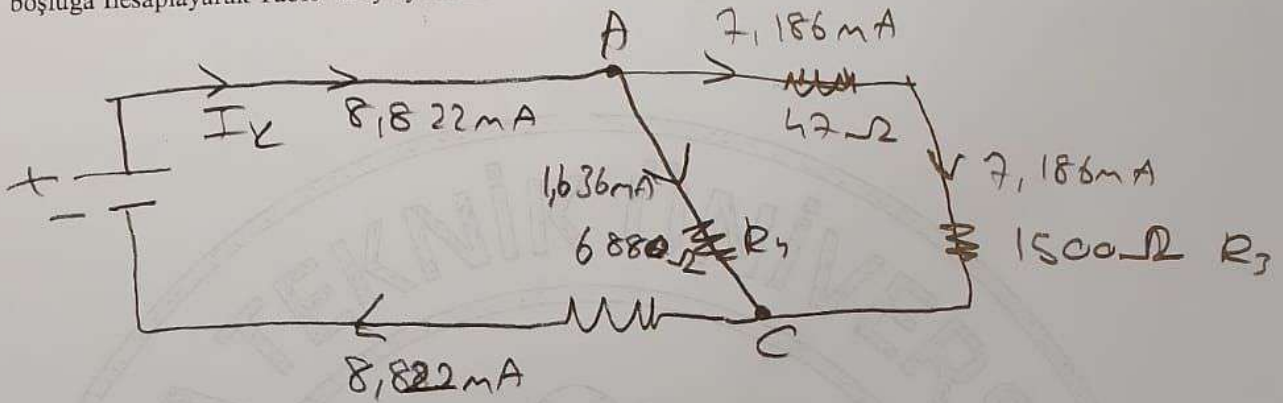
$$\text{Çevre 2: } V_{R1} + V_{R2} - 12 = 0$$

5. Şekil 4.4'te gösterilen bağlantıları teker teker açarak Ampermetrenin (+) ucunu seçmiş olduğunuz referans okunun giriş tarafına bağlayıp devrede gösterilen akımları ölçünüz. Aşağıdaki tabloya yazınız.

Tablo 4.2 Kaynak ve direnç akımları

Akım	I_K	I_{R1}	I_{R2}	I_{R3}	I_{R4}
Hesaplanan	8,82 mA	7,186 mA	8,82 mA	7,18 mA	1,66 mA
Ölçülen	310,08 uA	306,5 uA	306,5 uA	308,3 uA	296,5 uA

6. Düğüm gerilimleri yöntemi ile ana kol akımı ile her bir direncin üzerinden geçen akımı aşağıdaki boşluğa hesaplayarak Tablo 4.2'ye yazınız



$$I_k = 8,822 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = 8,822 \text{ mA}$$

$$I_{R1} = 7,186 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = 7,186 \text{ mA}$$

$$R_4 = 1,636 \text{ A}$$

7. Krisofun akım yasasına göre düğüm denklemlerini akımlar cinsinden yazınız ve ölçtüğünüz akım değerlerini yerine koyarak denklemin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Düğüm A: $I_k = I_1 + I_4$

$$8,822 \text{ mA} = 7,166 \text{ mA} + 1,636 \text{ mA}$$

Düğüm B: $I_1 = I_3$

$$7,166 \text{ mA} = 7,186 \text{ mA}$$

Düğüm C: $I_4 + I_3 = I_2$

$$1,636 \text{ mA} + 7,186 = 8,822 \text{ mA}$$